Università degli Studi di Padova

Algebra Lineare e Geometria

Student :
Alex Gasparini

7 marzo 2026

Indice

1 Numeri Complessi **2**
Richiami sugli insiemi 8

1 Numeri Complessi

Definizione 1: Numeri Complessi

Definiamo un nuovo simbolo i, che chiamiamo **unità immaginaria** definita come

$$i^2 = -1$$

Con questo possiamo definire un **numero complesso** z definito come

$$z = a + bi \qquad a, b \in \mathbb{R}$$

L'insieme di tutti i numeri complessi è definito come

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid \forall a, b \in \mathbb{R}\}$$

In principio i numeri comlessi sono nati per risolvere le equazioni di secondo grado, dato che se il discriminante è minore di zero l'equazione non aveva soluzioni nei reali, mentre nei numeri complessi possiamo sempre trovare due valori. Infatti se prendiamo la seguente e quazione e proviamo a risolverla abbiamo che

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 13 = 0 \implies x_{1/2} &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} \\ &= \frac{4 \pm 6i}{2} \\ &= 2 \pm 3i \end{aligned}$$

Detto ciò, capiamo come sono le operazioni tra numeri complessi, e trattiamo la parte immaginaria come se fosse una variabile. Prendiamo due numeri complessi $z_1 = a + bi$ e $z_2 = c + di$, e guardiamo la loro somma

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= a + c + bi + di \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$

Chiaramente funziona analogamente per la sottrazione, mentre guardiamo il prodotto

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= ac + adi + bic + bdi^2 \\ &= ac + adi + bci - bd \\ &= ac - bd + adi + bci \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

Il quoziente lo analiziamo dopo.

Definizione 2: Complesso Coniugato

Sia $z = a + bi$ un numero complesso definiamo il suo **complesso coniugato** il numero complesso

$$\overline{z} = a - bi$$

Quindi il complesso coniugato non è altro che lo stesso numero complesso ma girato il segno alla parte immaginaria, vediamo qualche proprietà

Teorema 1: Proprietà Complesso Coniugato

Siano $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ due numeri complessi, allora vale

$$\text{(i)} \quad \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$\text{(ii)} \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$

$$\text{(iii)} \quad \overline{z} = z \iff z \in \mathbb{R}$$

Dimostrazione. (i) Proviamo a semplificare ambo i membri

$$\begin{aligned}\overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a + bi) + (c + di)} \\ &= \overline{(a + c) + (b + d)i} \\ &= (a + c) - (b + d)i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{z_1} + \overline{z_2} &= \overline{a + bi} + \overline{c + di} \\ &= (a - bi) + (c - di) \\ &= (a + c) - (b + d)i\end{aligned}$$

Si nota che sono uguali.

(ii) Ora seguiamo lo stesso ragionamento

$$\begin{aligned}\overline{z_1 \cdot z_2} &= \overline{(a + bi) \cdot (c + di)} \\ &= \overline{(ac - bd) + (ad + bc)i} \\ &= (ac - bd) - (ad + bc)i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{z_1} \cdot \overline{z_2} &= \overline{a + bi} \cdot \overline{c + di} \\ &= (a - bi) \cdot (c - di) \\ &= (ac - (-b)(-d)) + (a(-d) + (-b)c)i \\ &= (ac - bd) - (ad + bc)i\end{aligned}$$

(iii) Controlliamo l'implicazione ($\implies$)

$$\overline{z} = z \implies a - bi = a + bi \implies -bi = bi \implies 2bi = 0 \implies b = 0$$

Ma un numero complesso con $b = 0$ lo si scrive $z = a + 0i = a \in \mathbb{R}$, ragionamento analogo per l'implicazione inversa.

$\square$

Possiamo notare un qualcosa di interessante se moltiplichiamo un numero complesso $z = a + bi$ per il suo complesso coniugato:

$$\begin{aligned}\overline{z} \cdot z = (a - bi) \cdot (a + bi) &= (a \cdot a - (-b)(b)) + (a \cdot b + (-b) \cdot a)i \\ &= a^2 + b^2 + (ab - ab)i \\ &= a^2 + b^2\end{aligned}$$

Con questo possiamo calcolare il quoziente tra due numeri complessi z_1 e z_2, infatti possiamo moltiplicare e dividere per il quoziente per il complesso coniugato del denominatore abbiamo

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\overline{z_2}}{\overline{z_2}} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{z_2 \cdot \overline{z_2}} = \frac{(a + bi) \cdot (c - di)}{c^2 + d^2} = \frac{(ac + db) + (bc - bd)i}{c^2 + d^2} = \frac{ac + db}{c^2 + d^2} + \frac{bc - bd}{c^2 + d^2} i$$

Tornando al motivo per cui sono nati i numeri complessi, abbiamo visto che un polinomio di grado 2 ha sempre 2 soluzioni complesse, e ed al più 2 soluzioni reali. C'è una qualche relazione tra il grado e il numero di soluzioni?

Teorema 2: Teorema Fondamentale dell'Algebra

Sia $f(z)$ un polinomio di grado $n \in \mathbb{N}$ a coefficienti complessi, allora l'equazione

$$f(z) = 0$$

Ammette esattamente n radici complesse (contanto anche le molteplicità) e al più n radici reali.

La dimostrazione è omessa, però questo teorema ci garantisce che qualsiasi polinomio noi prendiamo, ci sarà sempre un numero complesso che renda zero tutto il polinomio, però lo stesso non vale per i numeri reali ma questo già lo sapevamo dato che ci sono equazioni che non hanno nessuna soluzione reale, come $x^2 + 1 = 0$.

Teorema 3: Relazione tra Radici di un Polinomio a Coefficienti Reali

Sia $f(z)$ un polinomio di grado $n \in \mathbb{N}$ a coefficienti reali, allora se $z_0 \in \mathbb{C}$ è una radice di $f(z)$, allora anche $\overline{z_0}$ è una radice di $f(z)$

Dimostrazione. Partiamo scrivendo il polinomio in forma estesa, e dato che z è una radice deve valere

$$a_n z_0^n + ... + a_2 z_0^2 + a_1 z_0^1 + a_0 = 0$$

Possiamo applicare il complesso coniugato ad ambo i menbri

$$\overline{a_n z_0^n + ... + a_2 z_0^2 + a_1 z_0^1 + a_0} = \overline{0}$$

Utilizzando le proprietà dei complessi coniugati

$$\begin{aligned}\overline{a_n z_0^n} + ... + \overline{a_2 z_0^2} + \overline{a_1 z_0^1} + \overline{a_0} &= \overline{0} \\ \overline{a_n}\,\overline{z_0^n} + ... + \overline{a_2}\,\overline{z_0^2} + \overline{a_1}\,\overline{z_0^1} + \overline{a_0} &= \overline{0}\end{aligned}$$

Ricordiamo che i coefficienti (a_i) sono reali per le condizioni, e quindi il loro complesso coniugato è il numero stesso. Ragionamento analogo per lo 0

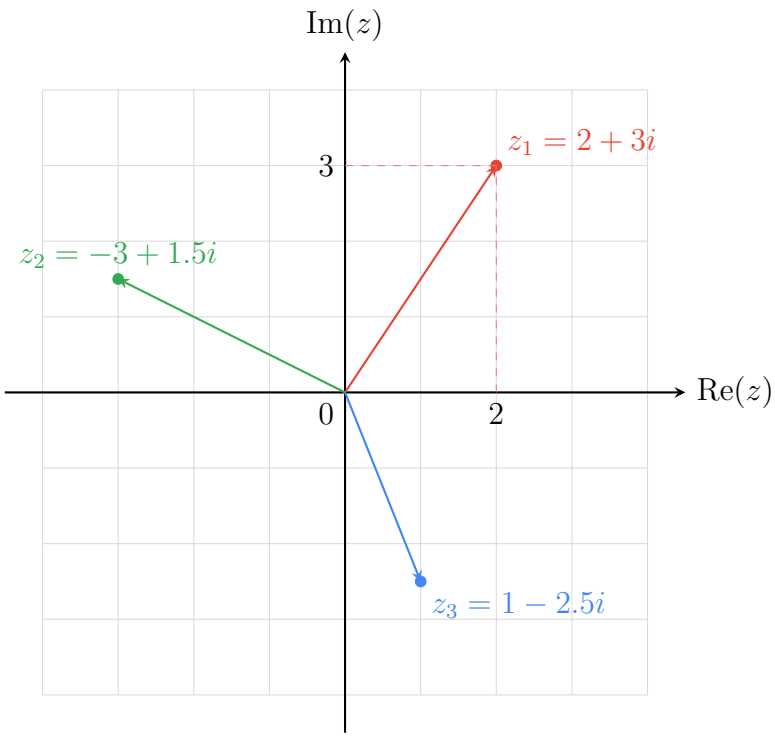
$$a_n\overline{z_0^n} + ... + a_2\overline{z_0^2} + a_1\overline{z_0^1} + a_0 = 0$$

Ma questo non è altro che

$$f(\overline{z_0}) = 0$$

Quindi anche $\overline{z_0}$ è uno zero del polinomio, come volevasi dimostrare. □

I numeri complessi li possiamo rappresentare graficamente sul piano di **Argand-Gauss**, che è l'equivalente del piano cartesiano per le funzioni. Nel piano di Argand-Gauss l'asse delle ascisse è detto **asse reale**, mentre l'asse delle ordinate è detto **asse immaginario**, un numero complesso è composto da una parte reale, che si indica con $\mathrm{Re}(z)$, mentre la parte immaginaria si indica con $\mathrm{Im}(z)$. I numeri complessi li possiamo rappresentare anche come **vettori**, ovvero delle freccie, come possiamo vedere in figura



Con questo notiamo che possiamo rappresentare un numero complesso anche in un'altra forma, ovvero quella trigonometrica, nel senso un qualsiasi numero complesso lo possiamo scrivere come

$$z = \rho(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$$

Con ρ la lunghezza del vettore e θ l'angolo che forma rispetto al semiasse positivo dei reali. Se abbiamo un numero complesso in forma algebrica $z = a + bi$ possiamo convertirlo in forma trigonometrica calcolando ρ e θ nel seguente modo

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Stando attenti che se $a < 0$ dobbiamo aggiungere a π all'angolo θ dato che l'arcotangente restituisce solo valori nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Possiamo scrivere i numeri complessi in un'ulteriore forma, però dobbiamo fare qualche ragionamento prima. Scriviamo gli sviluppi di Taylor in $x = 0$ delle funzioni e^x, $\sin(x)$ e $\cos(x)$.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + ...$$
$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + ...$$
$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + ...$$

Ora proviamo a mettere xi al posto di x nello sviluppo di e^x e notiamo una cosa

$$\begin{aligned} e^{xi} &= 1 + xi + \frac{(xi)^2}{2} + \frac{(xi)^3}{3!} + \frac{(xi)^4}{4!} + \frac{(xi)^5}{5!} + ... \\ &= 1 + xi + \frac{x^2 i^2}{2} + \frac{x^3 i^3}{3!} + \frac{x^4 i^4}{4!} + \frac{x^5 i^5}{5!} + ... \end{aligned}$$

Per definizione sappiamo che $i^2 = -1$, quindi $i^3 = i^2 \cdot i = -i$, con lo stesso ragionamento possiamo calcolare $i^4 = i^2 \cdot i^2 = -1 \cdot (-1) = 1$ e così via, possiamo calcolare tutte le potenza di i, e quindi le tre funzioni diventano

$$e^{xi} = \underline{1} + \underline{xi} - \underline{\frac{x^2}{2}} - \underline{\frac{x^3}{3!}}i + \underline{\frac{x^4}{4!}} + \underline{\frac{x^5}{5!}}i + ...$$

Ora raggruppiamo tutti i termini con la i e quelli senza

$$e^{xi} = \underline{\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + ...\right)} + \underline{\left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + ...\right)} i$$

Riconoscete qualcosa? Ebbenesì questi sono gli sviluppi di Taylor del seno e del coseno, quindi possiamo scrivere

$$e^{xi} = \underline{\cos(x)} + i\underline{\sin(x)}$$

Quindi un numero complesso lo possiamo scrivere anche come

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) = \rho e^{\theta i}$$

Con questo abbiamo capito che cos'è l'esponenziale di un numero puramente immaginario, ma cos'è un esponenziale di un numero complesso del tipo $z = a + bi$? La risposta è semplice, basta usare le proprietà degli esponenziali

$$e^z = e^{a+bi} = e^a \cdot e^{bi} = e^a\left(\cos(b) + i\sin(b)\right)$$

Ora controlliamo la seguente espressione presi $z_1 = a + bi$ e $z_2 = c + di$

$$e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$$

Anche se sembra ovvio dobbiamo controllarla, infatti sistemando l'espressione alla sinistra abbiamo che

$$e^{z_1+z_2} = e^{(a+c)+(b+d)i} = e^{a+c}\left(\cos(b+d) + i\sin(b+d)\right)$$

Mentre l'espressione alla destra

$$\begin{aligned}
e^{z_1} \cdot e^{z_2} &= e^{a+bi} \cdot e^{c+di} \\
&= e^{a}\left(\cos(b) + i\sin(b)\right) \cdot e^{c}\left(\cos(d) + i\sin(d)\right) \\
&= e^{a} \cdot e^{c} \cdot \left(\cos(b) + i\sin(b)\right)\left(\cos(d) + i\sin(d)\right) \\
&= e^{a+c}\left(\cos(b)\cos(d) + i\cos(b)\sin(d) + i\sin(b)\cos(d) + i^2\sin(b)\sin(d)\right) \\
&= e^{a+c}\left(\cos(b)\cos(d) - \sin(b)\sin(d) + i(\cos(b)\sin(d) + \sin(b)\cos(d))\right)
\end{aligned}$$

Ma queste solo le formule di addizione di seno e coseno quindi

$$e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{a+c}\left(\cos(b+d) + i\sin(b+d)\right)$$

Per finire il capitolo dei numeri complessi torniamo al motivo per cui li abbiamo inventati, ovvero risolvere le equazioni. In più abbiamo scoperto che una equazione polinomiale di grado n ha esattamente n soluzioni (contando anche la molteplicità), quindi come possiamo risolvere la seguente equazione polinomiale

$$x^6 + 1 = 0$$

notiamo subito che nei reali non ha soluzioni, dato che richiede una radice sesta di -1. Per risolverla dobbiamo isolare x^6 e riscrivere il -1 in forma esponenziale ricordando che lo possiamo scrivere come $-1 + 0i$, quindi calcoliamo ρ e θ come abbiamo visto prima

$$z = -1 + 0i \implies \begin{cases} \rho = \sqrt{(-1)^2 + 0^2} \\ \theta = \pi + \arctan\left(\frac{0}{-1}\right) \end{cases} \implies \begin{cases} \rho = 1 \\ \theta = \pi \end{cases}$$

Poi dato che stiamo risolvendo una equazione dobbiamo aggiungere anche il termine $+2k\pi$ (con $k \in \mathbb{Z}$) dato che il numero -1, lo possiamo rappresentare sul piano di Argand-Gauss con gli angoli π, 3π, 5π... dato che l'angolo è lo stesso e compie k giri. Quindi $\theta = \pi + 2k\pi$. Ora possiamo riscrivere l'equazione e risolvere

$$\begin{aligned}
x^6 + 1 = 0 \implies x^6 = -1 \implies x^6 = 1e^{(\pi+2k\pi)i} &\implies \sqrt[6]{x^6} = \sqrt[6]{e^{(\pi+2k\pi)i}} \\
&\implies x = e^{\frac{\pi+2k\pi}{6}i}
\end{aligned}$$

Ora le soluzioni le troviamo dando dei valori a k, e dato che l'equazione inizialmente era di grado 6 dovremo dare a k i valori $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

$$\begin{aligned}
x_1 &= e^{\frac{\pi}{6}i} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i & x_2 &= e^{\frac{3\pi}{6}i} = i & x_3 &= e^{\frac{5\pi}{6}i} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \\
x_4 &= e^{\frac{7\pi}{6}i} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i & x_5 &= e^{\frac{9\pi}{6}i} = -i & x_6 &= e^{\frac{11\pi}{6}i} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i
\end{aligned}$$

Con questo siamo riusciti a trovare tutte le 6 soluzioni della equazione, in più possiamo notare le soluzioni sono uno il complesso coniugato di un'altra soluzione, come avevamo visto nel teorema del complesso coniugato.

Definizione 3: Insieme Chiuso rispetto ad Una Operazione

Sia $A \neq \varnothing$ un insieme, sia $\oplus : A \times A \to A$ una operazione binaria, diciamo che A è **chiuso** rispetto a $\oplus$ se vale

$$\forall a_1, a_2 \in A : \quad a_1 \oplus a_2 \in A$$

Ricordiamo i principali insiemi matematici

- Numeri Primi ($\mathbb{P}$) è definito come

  $$\mathbb{P} = \{p \in \mathbb{N} \,|\, \forall a \in \mathbb{N}, 1 < a < p : p \nmid a\}$$

  Questo insieme non è chiuso rispetto alle 4 operazioni fondamentali (somma, sottrazione, prodotto, divisione) dato che se prendiamo due numeri primi avremo sempre un numero pari (dato che i numeri primi sono tutti dispari), però un numero pari non è un numero primo, e quindi la somma di due numeri primi non è mai un numero primo (caso particolare se $p = 2$, ma poco conta). Mentre moltiplicando due numeri primi sicuramente non otteremo mai un numero primo dato che il nuovo numero è divisibile per i due numeri primi.

- Numeri Naturali ($\mathbb{N}$) è definito come

  $$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, ...\}$$

  L'insieme $\mathbb{N}$ è chiuso rispetto alla somma e al prodotto, dato che possiamo prendere due numeri qualsiasi $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ e la loro somma e il loro prodotto sarà sempre in $\mathbb{N}$. Invece $\mathbb{N}$ non è chiuso rispetto a sottrazione e divisione dato che se prendiamo $n_1 = 2$,$n_2 = 5$ allora $n_1 - n_2 \notin \mathbb{N}$, ragionamento analogo per la divisione.

- Numeri Interi ($\mathbb{Z}$) è definito come

  $$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, ...\}$$

  Al contrario di $\mathbb{N}$, l'insieme $\mathbb{Z}$ è chiuso anche per la sottrazione, ma comunque non è chiuso rispetto alla divisione

- Numeri Razionali ($\mathbb{Q}$) è definito come

  $$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

  L'insieme $\mathbb{Q}$ è finalemente chiuso rispetto alle 4 operazioni fondamentali, ed è anche un **campo**, che tra poco vedremo che vuol dire

- Numeri Reali ($\mathbb{R}$), che chiaramente è chiuso rispetto alle 4 operazioni ed anch'esso è un campo

- Numeri Immaginari ($\mathbb{C}$) è definito come

  $$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

  Come $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$, anche $\mathbb{C}$ è chiuso rispetto le 4 operazioni fondamentali ed è un campo.

Definizione 4: Campo

Sia $K \neq \varnothing$ un insieme, sia $+ : K \times K \to K$ una operazione binaria che chiamiamo "somma", sia $\cdot : K \times K \to K$ una operazione binaria che chiamiamo "prodotto". Diciamo che K è un **campo** se valgono le seguenti affermazioni per $\forall a, b, c \in K$

(i) Proprietà associativa rispetto alla somma:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

(ii) Proprietà commutativa rispetto alla somma:

$$a + b = b + a$$

(iii) Elemento nullo rispetto alla somma:

$$\exists O \in K : \quad a + O = O + a = a$$

(iv) Elemento inverso addittivo:

$$\exists -a \in K : \quad a + (-a) = (-a) + a = O$$

(v) Proprietà associativa rispetto al prodotto:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

(vi) Proprietà commutativa rispetto al prodotto:

$$a \cdot b = b \cdot a$$

(vii) Elemento unitario rispetto al prodotto:

$$\exists I \in K : \quad a \cdot I = I \cdot a = a$$

(viii) Elemento inverso moltiplicativo:

$$\exists a^{-1} \in K : \quad a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = I \quad (a \neq O)$$

(ix) Proprietà distributiva:

$$c \cdot (a + b) = (a \cdot c) + (b \cdot c)$$

N.B. Nella definizione è menzionato l'operatore somma $(+)$ e prodotto $(\cdot)$, **NON** è detto che siano la somma ed il prodotto come la conosciamo, possono anche essere due operazioni completamente diverse ed inventante a seconda di quello che ci serve. Quindi non pensate alla somma ed il prodotto in modo classico, pensate che siano due funzioni che prendono due elementi di K e in output ne esce un'altro elemento di K, dopo vedremo un caso in cui ci inventeremo noi le funzioni somma e prodotto.

Prima abbiamo detto che $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ sono campi, proviamo a controllare per $\mathbb{Q}$ (il procedimento è analogo per gli altri due insiemi). Prendiamo come operatore somma e prodotto quelli a cui siamo abitutati. Chiaramente le proprietà associative, commutative e distributiva (sia somma che prodotto) sono rispettare delle regole fondamentali dell'algebra. Ora l'elemente neutro per la somma (O) è 0, mentre l'elemento unitario per il prodotto (I) è 1, e chiaramente sono rispettate le regole (iii) e (vii). Preso un numero razionale $\frac{p}{q}$, il suo inverso addittivo è $\frac{-p}{q}$ (che possiamo sempre trovare) e il suo inverso moltiplicativo è $\frac{q}{p}$ (e questo lo possiamo fare dato che l'inverso moltiplicato lo dobbiamo cercare per i valori diversi dall'elemento nullo, e pertanto $p \neq 0$ e quindi possiamo trovare sempre un inverso moltiplicativo).

Gli insiemi $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ sono dei campi e su questo siamo sicuri, e notiamo una cosa: ovvero che tutti e tre hanno una cardinalità infinita (cioè hanno infiniti elementi), quindi una possibile domanda che ci possiamo fare è se esistono campi finiti (ovvero con un numero finito di elementi). La risposta è sì e adesso vediamo che cosa ne sappiamo su questi campi. In primis stando alla definizione l'insieme deve contenere almeno due elementi: l'elemento neutro (O) e l'elemento unitario (I), quindi non può esistere un campo con un elemento. Però esiste un campo con esattamente 2 elementi? proviamo a inventare due funzioni "somma" e "prodotto" in modo tale da rende un campo con gli elementi $\{0, 1\}$. Se abbiamo solo due elementi allora avremo da gestire le seguenti operazioni

$$\begin{array}{cc} 0+0=? & 0\cdot 0=? \\ 0+1=? & 0\cdot 1=? \\ 1+0=? & 1\cdot 0=? \\ 1+1=? & 1\cdot 1=? \end{array}$$

Affinchè questo sia un campo dobbiamo far valere le condizioni (iii) e (vii), quindi sappiamo che

$$\begin{array}{cc} 0+0=0 & 0\cdot 0=? \\ 0+1=1 & 0\cdot 1=0 \\ 1+0=1 & 1\cdot 0=0 \\ 1+1=? & 1\cdot 1=1 \end{array}$$

Possiamo scegliere $0 \cdot 0 = 0$, mentre per $1 + 1$ dobbiamo fare qualche ragionamento in più. Infatti non possiamo scegliere 2 dato che $2 \notin \{0, 1\}$ e quindi non sarebbe nel campo. Per decidere cosa deve valere quest'ultima espressione, dobbiamo ricorrere alla condizione (iv), ovvero che ogni elemento di un campo deve avere un inverso addittivo, ma fino ad ora non abbiamo ancora trovato un numero che sommato ad 1 dia 0. Pertanto per soddisfare la condizione (iv) dobbiamo imporre $1 + 1 = 0$, perchè altrimenti non esisterebbe nessun numero $a \in \{0, 1\}$ tale che $1 + a = 0$. Quindi le operazioni devono rispettare le seguenti regole

$$\begin{array}{cc} 0+0=0 & 0\cdot 0=0 \\ 0+1=1 & 0\cdot 1=0 \\ 1+0=1 & 1\cdot 0=0 \\ 1+1=0 & 1\cdot 1=1 \end{array}$$

Scegliendo queste operazioni abbiamo costruito un campo finito con due soli elementi, chiaramente dovendo "ricostruire" la somma e il prodotto. Tra l'altro è interessante notare che la somma ha la tabella di verità della **xor**, mentre il prodotto quella della **and**.

Siamo riusciti a costruire un campo con 2 elementi, quindi possiamo sempre costruire un campo con p elementi?

Teorema 4: Teorema di Classificazione dei Campi Finiti

Esiste sempre un campo di n elementi se e solo se $n = p^k$ con $p \in \mathbb{P}$, $p > 1$ e $k \in \mathbb{N}$.

La dimostrazione è omessa, ma questo ci fa capire che, ad esempio, non esiste un campo di 6 elementi dato che $6 = 2 \cdot 3$, quindi non è un numero primo.

Definizione 5: Spazio Vettoriale

Sia $V \neq \varnothing$ un insieme, sia $K \neq \varnothing$ un campo, siano due operazioni binarie "somma" $(+)$ e "prodotto" $(\cdot)$ definite come

$$+ : V \times V \to V$$

$$\cdot : K \times V \to V$$

Diciamo che V è uno **spazio vettoriale** su K con le operazioni "somma" e "prodotto" se valgono le seguente proprietà per $\forall v, u, w \in V$ e $\forall \alpha, \beta \in K$

(i) Elemento nullo rispetto alla somma

$$\exists O \in V \quad : \quad v + O = v = O + v$$

(ii) Proprietà associativa rispetto alla somma

$$(u + v) + w = u + (v + w)$$

(iii) Elemento inverso addittivo

$$\exists -v \in V \quad : \quad v + (-v) = O = (-v) + v$$

(iv) Proprietà commutativa rispetto alla somma

$$v + u = u + v$$

(v) Elemento unitario rispetto al prodotto

$$\exists I \in V \quad : \quad I \cdot v = v$$

(vi) Proprietà associativa rispetto al prodotto

$$\alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha \cdot \beta) \cdot v$$

(vii) Proprietà distributiva I

$$(\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$$

(viii) Proprietà distributiva II

$$\alpha \cdot (v + u) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot u$$

Vediamo qualche esempio di spazi vettoriali. Se prendiamo $\mathbb{R}^2$, cioè prendiamo una coppia di numeri reali, che è definito come

$$\mathbb{R}^2 = \{(a_1, a_2) \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

Se difiniamo la somma di due punti in $\mathbb{R}^2$ come

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

E se prendiamo un $\lambda \in \mathbb{R}$, definiamo il prodotto come

$$\lambda \cdot (a, b) = (\lambda a, \lambda b)$$

Con queste definizioni è facile mostrare che $\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale dato che rispetta tutti i criteri. Analogamente possiamo vedere come $\mathbb{R}^3$ è uno spazio vettoriale, definito come

$$\mathbb{R}^3 = \{(a_1, a_2, a_3) \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

e definendo la somma e prodotto allo stesso modo

$$(a, b, c) + (d, e, f) = (a + d, b + e, c + f) \qquad \lambda \cdot (a, b, c) = (\lambda a, \lambda b, \lambda c)$$

Chiaramente questo si può estendere a qualsiasi dimensione n, infatti per ogni $n \in \mathbb{N}$ l'insieme $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale. Questo concetto lo possiamo estendere con il seguente teorema

Teorema 5

Sia K un campo, allora K^n è uno spazio vettoriale $\forall n \in \mathbb{N}$

Questo ci conferma quanto abbiamo detto prima, ma ci permette di dire anche che $\mathbb{Q}^n$ oppure $\mathbb{C}^n$ sono spazi vettoriali.

Definizione 6: Vettori Linearmente Indipendenti

Sia K un campo, V uno spazio vettoriale su K, siano

$$v_1, v_2, v_3, ..., v_n \in V$$

$$a_1, a_2, a_3, ..., a_n \in K$$

Definiamo una **combinazione lineare** la seguente espressione

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + ... + a_n v_n \in V$$

Se poniniamo la combinazione lineare uguale al vettore nullo $(\vec{0})$, se l'unica soluzione a questa equazione è

$$a_1 = a_2 = a_3 = ... = a_4 = 0$$

Allora diciamo che i vettori $v_1, v_2, v_3, ..., v_n$ sono **linearmente indipendenti**, altrimeti si dicono **linearmente dipendenti**.

Vediamo subito un esempio, prendiamo $V = \mathbb{R}^2$, controlliamo se $v_1 = (3,1)$ e $v_2 = (2,5)$ sono linearmente indipendenti rispetto a V, per farlo scriviamo la loro combinazione con a_1,$a_2 \in \mathbb{R}$

$$a_1v_1 + a_2v_2 = a_1(3,+1) + a_2(2,5) = (3a_1, a_1) + (2a_2, 5a_2) = (3a_1 + 2a_2, a_1 + 5a_2)$$

Ora dobbiamo importo uguale al vettore nullo, che in V è $(0,0)$

$$(3a_1 + 2a_2, a_1 + 5a_2) = (0,0) \implies \begin{cases} 3a_1 + 2a_2 = 0 \\ a_1 + 5a_2 = 0 \end{cases}$$

Risolviamolo

$$\begin{cases} 3a_1 + 2a_2 = 0 \\ a_1 = -5a_2 \end{cases} \implies \begin{cases} 3(-5a_2) + 2a_2 = 0 \\ a_1 = -5a_2 \end{cases} \implies \begin{cases} 12a_2 = 0 \\ a_1 = -5a_2 \end{cases} \implies \begin{cases} a_2 = 0 \\ a_1 = 0 \end{cases}$$

Dato che le uniche soluzioni che abbiamo trovato sono $(0,0)$ allora possiamo affermare che v_1 e v_2 sono linearmente indipendenti. Vediamo un altro caso, sia $V = \mathbb{R}^2$ e $v_1 = (1,2)$ e $v_2 = (2,4)$ vediamo se sono linearmente indipendenti o dipendenti

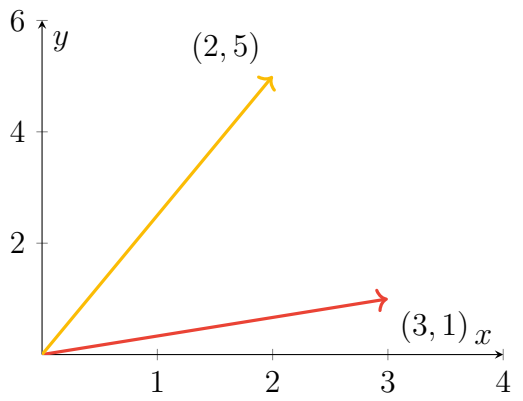
$$a_1v_1 + a_2v_2 = (a_1, 2a_1) + (2a_2, 4a_4) = (a_1 + 2a_2, 2a_1 + 4a_2) = (0,0)$$

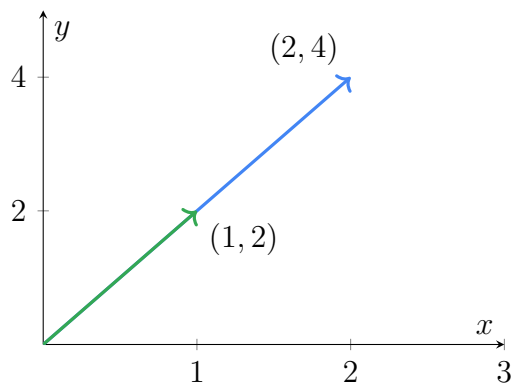
Risolviamo il sistema

$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 = 0 \\ 2a_1 + 4a_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_1 = -2a_2 \\ 2(-2a_2) + 4a_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_1 = -2a_2 \\ 0a_2 = 0 \end{cases}$$

Qua invece scorpiamo qualcosa di strano, dato che possiamo scegliere un qualsiasi a_2 che la seconda equazione è soddisfatta, pertanto per questo esercizio abbiamo infinite soluzioni, pertanto non sono linearmente indipendenti, e quindi diciamo che sono linearmente dipendenti.

In generale in $\mathbb{R}^2$ due vettori sono linearmente indipendenti se non sono paralleli, infatti prendendo il primo esempio (3,1) e (2,5) non sono paralleli e lo possiamo vedere nel primo grafico, mentre il secondo problema dato che sono paralleli dato che $v_2 = 2v_1$, allora non sono linearmente indipendenti.





Sia $V = \mathbb{R}^2$, siano $v_1 = (3, -2)$,$v_2 = (3, 1)$,$v_3 = (1, 3)$ vediamo se sono linearmente indipendenti

$$\begin{cases} 3a_1 + 3a_2 + a_3 = 0 \\ -2a_1 + a_2 + 3a_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_3 = 3a_1 - 3a_2 \\ a_2 = 2a_1 - 3a_3 \end{cases} \implies \begin{cases} a_3 = 3a_1 - 3(2a_1 - 3a_3) \\ a_2 = 2a_1 - 3(3a_1 - 3a_2) \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} a_3 = -3a_1 + 9a_3 \\ a_2 = -7a_1 + 9a_2 \end{cases} \implies \begin{cases} a_3 = \frac{3}{8}a_1 \\ a_2 = \frac{7}{8}a_1 \end{cases}$$

Risolvendo notiamo che abbiamo infinite soluzioni, dato che preso un $a_1 \in \mathbb{R}$ possiamo sempre trovare un a_2,a_3, pertanto abbiamo infinite soluzioni e quindi sono linearmente dipendenti. In generale se abbiamo $\mathbb{R}^n$ al massimo n vettori possono essere linearmente indipendenti, in questo caso avevamo $\mathbb{R}^2$ ma avevamo 3 vettori quindi erano dipendenti. Se invece abbiamo meno vettori di quanto è la dimensione dello spazio vettoriale, i vettori possono essere indipendenti, però vedremo più avanti che formano uno sotto-spazio vettoriale dato che non riescono a generare tutti i vettori dello spazio.

Ora controlliamo se in $V = \mathbb{R}^3$ i vettori $v_1 = (2, 0, 1)$,$v_1 = (-1, 1, 0)$ e $v_3 = (3, 3, 1)$ sono linearmente indipendenti.

$$a_1 v1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = \begin{pmatrix} 2a_1 \\ 0 \\ a_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -a_2 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3a_3 \\ 3a_3 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1 - a_2 + 3a_3 \\ a_2 + 3a_3 \\ a_1 + a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Impostiamo il sistema

$$\begin{cases} 2a_1 - a_2 + 3a_3 = 0 \\ a_2 + 3a_3 = 0 \\ a_1 + a_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 2a_1 - a_2 + 3a_3 = 0 \\ a_2 = -3a_3 \\ a_1 = -a_3 \end{cases} \implies \begin{cases} -2a_3 + 3a_3 + 3a_3 = 0 \\ a_2 = -3a_3 \\ a_1 = -a_3 \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} 4a_3 = 0 \\ a_2 = -3a_3 \\ a_1 = -a_3 \end{cases} \implies \begin{cases} a_3 = 0 \\ a_2 = 0 \\ a_1 = 0 \end{cases}$$

Dal sistema si evince che i vettori sono linearmente indipendenti.

Vediamo un'ultimo esempio: sia $V = \mathbb{R}^3$, siano $v_1 = (2, -1, 0)$, $v_1 = (1, -3, 2)$ e $v_3 = (3, 1, -2)$ determinare se i vettori sono linearmente indipendenti

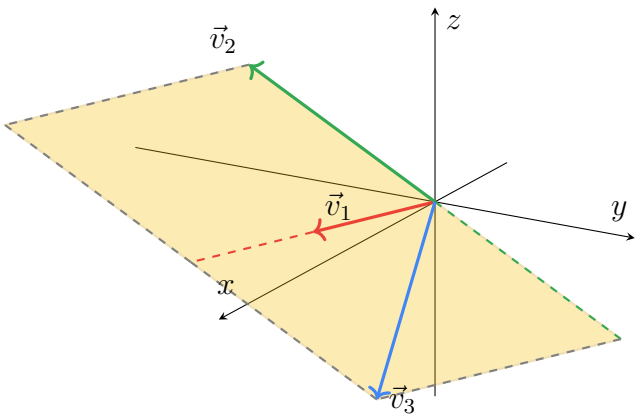
$$\begin{pmatrix} 2a_1 \\ -a_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ -3a_2 \\ 2a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3a_3 \\ a_3 \\ -2a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 2a_1 + a_2 + 3a_3 = 0 \\ -a_1 - 3a_2 + a_3 = 0 \\ 2a_2 - 2a_3 = 0 \end{cases}$$

Risolviamo il sistema

$$\begin{cases} 2a_1 + a_2 + 3a_3 = 0 \\ a_1 = -3a_2 + a_3 \\ a_2 = a_3 \end{cases} \implies \begin{cases} 2a_1 + a_2 + 3a_3 = 0 \\ a_1 = -2a_3 \\ a_2 = a_3 \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} -4a_3 + a_3 + 3a_3 = 0 \\ a_1 = -2a_3 \\ a_2 = a_3 \end{cases} \implies \begin{cases} 0a_3 = 0 \\ a_1 = -2a_3 \\ a_2 = a_3 \end{cases}$$

Come nel caso in $\mathbb{R}^2$, possiamo scegliere un qualsiasi valore di a_3 che la prima equazione ha è verificata, pertanto che infinite soluzioni e quindi i vettori solo linearmente dipendenti. In $\mathbb{R}^3$ però l'interpretazione geometrica è un pò diversa, infatti se in $\mathbb{R}^2$ i vettori erano dipendenti se esano paralleli, in $\mathbb{R}^3$ 3 vettori sono dipendenti se sono complanari, ovvero appartengono allo stesso piano nello spazio.



Ora andiamo a vedere delle casistiche un po' particolari, infatti prendiamo il seguente spazio vettoriale

$$V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \text{ è una funzione}\}$$

Prima però controlliamo se effettivamente è un spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$, quindi controlliamo se valgono la somma e il prodotto per scalare, prendiamo $f_1, f_2 \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) \qquad (\lambda f_1)(x) = \lambda f_1(x)$$

è facile controllare che sono valide tutte le proprietà associative, dispributive e commutative dato che rispettano l'algebra che conosciamo. Quindi appurato che questo è uno spazio vettoriale, vediamo se ci sono vettori linearmente indipendenti, ad esempio $f_1(x) = \sin(x)$, $f_2(x) = \cos(x)$, $f_3(x) = e^x$. Per controllare usiamo la definizione di linearmente indipendenti e usiamo la funzione nulla $f_O(x) = 0$.

$$a_1 \sin(x) + a_2 \cos(x) + a_3 e^x = f_O(x) = 0$$

Ora per risolvere possiamo usare gli sviluppi di Taylor

$$a_1 \left(x - \frac{x^3}{3!} + ... \right) + a_2 \left(1 - \frac{x^2}{2!} + ... \right) + a_3 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + ... \right) = 0$$

$$a_2 + a_3 + x\,(a_1 + a_3) + \frac{x^2}{2!}\,(-a_2 + a_3) + ... = 0$$

Affinchè un polinomio sia nulla su tutto $\mathbb{R}$ è necessario tutti i coefficienti sia nulli, quindi impostiamo un sistema

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 + a_3 = 0 \\ -a_2 + a_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_2 = -a_3 \\ a_1 = -a_3 \\ 2a_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_2 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

Dato che questa è l'unica soluzione, sappiamo che $f_1(x)$, $f_2(x)$ e $f_3(x)$ sono linearmente indipendenti su V.

Esercizio 1

Sia $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f \in C^\infty(\mathbb{R})\}$ uno spazio vettoriale sul campo $K = \mathbb{R}$, determinare se $f_1(x) = e^x$ e $f_2(x) = e^{2x}$ sono linearmente indipendenti.

svolgimento. Come nell'esempio di prima possiamo usare gli sviluppi di Taylor

$$a_1 e^x + a_2 e^{2x} = 0$$

$$a_1 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + ...\right) + a_2 \left(1 + 2x + \frac{(2x)^2}{2!} + ...\right) = 0$$

$$a_1 + a_2 + x(a_1 + 2a_2) + \frac{x^2}{2!}(a_1 + 4a_2) + ... = 0$$

In Generale i coefficienti del polinomio sono tutti $a_1 + 2^n a_2$, quindi il sistema sarà

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 0 \\ a_1 + 2a_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_1 = -a_2 \\ a_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

Quindi le funzioni sono linearmente indipendenti sullo spazio V. □

Esercizio 2

Sia $V = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\}$ uno spazio vettoriale sul campo $K = \mathbb{R}$, determinare se $f_1(x) = \sin(x)$, $f_2(x) = \sin(2x)$ e $f_3(x) = \sin(3x)$ sono linearmente indipendenti.

svolgimento. Questo esercizio lo potremmo risolvere sempre con Taylor, però vediamo un altro metodo. Usiamo la definizio di linearmente dipendenti

$$a_1 \sin(x) + \underline{a_2 \sin(2x)} + a_3 \underline{\sin(3x)} = 0$$

Usiamo le formule di addizione e moltiplicazione del seno, ricordando che $\sin(3x)$ lo possiamo riscrivere come $\sin(2x + x)$ e usare le formule di addizione.

$$a_1 \sin(x) + a_2 \left(\underline{2\sin(x)\cos(x)}\right) + a_3 \left(\underline{\sin(2x)}\cos(x) + \underline{\cos(2x)}\sin(x)\right) = 0$$

$$a_1 \sin(x) + 2a_2 \sin(x)\cos(x) + a_3 \left(\underline{2\sin(x)\cos^2(x)} + \left(\underline{\cos^2(x) - 1}\right)\sin(x)\right) = 0$$

$$a_1 \sin(x) + 2a_2 \sin(x)\cos(x) + 2a_3 \sin(x)\cos^2(x) + a_3 \sin(x)\cos^2(x) - a_3 \sin(x) = 0$$

Ora possiamo raccogliere un $\sin(x)$ a tutti i membri e eliminarlo dato che non è mai completamente nullo

$$a_1 + 2a_2 \cos(x) + 3a_3 \cos^2(x) - a_3 = 0$$

Ora tralasciando il coseno, questo è un polinomio di secondo grado, quindi come prima è completamente nullo se tutti i coefficienti sono nulli

$$\begin{cases} 3a_3 = 0 \\ 2a_2 = 0 \\ a_1 - a_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_3 = 0 \\ a_2 = 0 \\ a_1 = 0 \end{cases}$$

Da questo si evince che sono linearmente indipendenti.

□

Teorema 6

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K e

$$v_1, v_2, v_3, ..., v_n \in V$$

I vettori sono linearmente dipendenti se e solo se uno di essi si può scrivere come combinazione lineare dei rimanenti vettori

$$v_i = \sum_{j \in \mathbb{N} \setminus \{i\}} a_j v_j$$

Dimostrazione. Dato che questa è una dobbiamo implicazione dobbiamo controllare l'implicazione da entrambi i lati

($\Longrightarrow$) Per ipotesi sappiamo che i vettori non linearmente dipendenti, quindi esistono $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in K$ non tutti nulli tale che

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + ... + \lambda_i v_i + ... + \lambda_n v_n = \vec{0}$$

Dato che asiste almeno un λ_i non nullo, possiamo isolare v_i

$$\lambda_i v_i = -\lambda_1 v_1 - \lambda_2 v_2 + ... - \lambda_n v_n$$

$$v_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} v_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i} v_2 + ... - -\frac{\lambda_n}{\lambda_i} v_n$$

E la divisione la possiamo fare proprio perchè esiste almeno un λ_i non nullo, e quindi non da problemi la divisione.

Ora notiamo che abbiamo scritto un vettore dell'elenco come combinazione lineare degli altri, infatti basta porre $a_1 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i}$, $a_2 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_i}$ ecc... per avere la stessa scrittura del teorema

($\Longleftarrow$) Ora per questo sappiamo che possiamo riscrivere un vettore come combinazione lineare degli altri vettori

$$v_i = a_1 v_1 + a_2 v_2 + ... + a_n v_n$$

Ora possiamo spostare v_i

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + ... - v_i + ... + a_n v_n = \vec{0}$$

Notiamo che abbiamo potuto scrivere il vettore nullo come combinazione lineare dei vettori, e dato che il coefficiente di v_i è -1 allora possiamo anche dire che non tutti sono nulli, pertanto i vettori sono linearmente dipendenti. □

Questo teorema ci può tornare comodo per evitare di fare conti per nulla, infatti se notiamo che un vettore è composizione lineare di altri possiamo dire subito che sono linearmente dipendenti, per esempio se avessimo un problema del tipo, sia uno spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^3$, e siano i vettori

$$v_1 = (2, 0, 6) \qquad v_2 = (1, 2, 3) \qquad v_3 = (1, 0, 3)$$

Ad occhio si può notare che $v_1 = 2v_3$, e quindi un vettore è una composizione lineare degli altri, quindi possiamo subito dire che i vettori sono linearmente dipendenti. Questo ci ha evitato di risolvere un sistema a tre equazioni.

Definizione 7: Sottospazio Vettoriale

Sia V uno spazio vettoriale sul campo K. Sia $W \subset V$, diciamo che W è uno **sottospazio vettoriale** se anch'esso è uno spazio vettoriale e con le operazioni di somma e di prodotto di V. Pertanto bisogna verificare che

$$\vec{0} \in W$$

$$\forall w_1, w_2 \in W \qquad w_1 + w_2 \in W$$

$$\forall w \in W \; \forall \lambda \in K \qquad \lambda \cdot w \in W$$

Vediamo subito un esempio, prendiamo uno spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^2$ sul campo $\mathbb{R}$. Allora un possibile sottospazio vettoriale è

$$W = \{(a, b) \mid 3a - 2b = 0\}$$

In primis notiamo che questo è un sottoinsieme di V dato che di tutti i vettori (a, b) prendiamo solo quelli che soddisfano l'equazione $3a - 2b = 0$. Ora dobbiamo controllare se questo insieme è chiuso rispetto alla somma e prodotto, proviamo a vedere, quindi prendiamo due vettori in W

$$w_1 = (a_1, b_1) \qquad\qquad w_2 = (a_2, b_2)$$

Ma dato che $w_1, w_2 \in W$, allora dovranno soddisfare l'equazione

$$3a_1 - 2b_1 = 0 \qquad\qquad 3a_2 - 2b_2 = 0 \tag{1}$$

Ora dobbiamo controllare se il vettore somma w_s appartiene a W, e per farlo deve soddisfare l'equazione $3a - 2b = 0$, pertanto

$$w_s = w_1 + w_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix} \implies 3(a_1 + a_2) - 2(b_1 + b_2) = 3a_1 - 2b_1 + 3a_2 - 2b_2$$

Ma per (1) possiamo dire che

$$\underline{3a_1 - 2b_1} + \underline{3a_2 - 2b_2} = \underline{0} + \underline{0} = 0$$

Ma quindi anche il vettore somma verifica l'equazione del sottospazio W, pertanto il vettore somma appartiene a W e quindi il sottospazio è chiuso rispetto alla somma, ora dobbiamo controllare se lo è anche per il prodotto, quindi preso un qualsiasi vettore $w = (a, b) \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, doddiamo controllare se il vettore prodotto w_p appartiene a W.

$$w_s = \lambda \cdot w = \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \end{pmatrix} \implies 3(\lambda a) - 2(\lambda b) = \lambda(3a - 2b) = \lambda \cdot 0 = 0$$

Da questo scopriamo che W è chiuso anche per il prodotto.

Vediamo un altro esempio, dato $V = \mathbb{R}^2$ determinare se

$$W = \{(a, b) \mid a + b = 3\}$$

è uno sottospazio vettoriale di V. Per farlo controlliamo se presi due vettori $w_1, w_2 \in W$, la loro somma è in W

$$w_1 + w_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix} \implies (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) = a_1 + b_1 + a_2 + b_2$$

Ma dato che $w_1, w_2 \in W$ allora vale

$$a_1 + b_1 = 3 \qquad\qquad a_2 + b_2 = 3$$

$$a_1 + b_1 + a_2 + b_2 = 3 + 3 = 6 \neq 3$$

Da questo notiamo che la somma di due vettori in W non rispettano l'equazione di W e pertanto W non è chiuso rispetto alla somma e quindi non è uno sottospazio vettoriale di V. In più questo non è uno spazio vettoriale (e quindi uno sottospazio) anche perchè non c'è l'elemento nullo della somma ovvero il vettore $\vec{0} = (0, 0)$, e quindi anche questo ci permette di dire che W non è uno spazio vettoriale e quindi nemmeno un sottospazio.

Vediamo un ultimo esempio: Sia $V = \mathbb{R}^2$ uno spazio vettoriale, determinare se

$$W = \{(a, b) \mid a \geq 0 \wedge b \geq 0\}$$

è uno sottospazio vettoriale di V. Come al solito proviamo a vedere se lo spazio è chiuso rispetto all'addizione, quindi presi $w_1 = (a_1, b_1)$ e $w_2 = (a_1, b_1)$ calcolaimo il vettore somma

$$w_1 + w_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix}$$

E controlliamo se è verificata per ogni w_1, w_2. Ed effettivamente dato che $a_1, a_2, b_1, b_2 \geq 0$, allora anche $a_1 + a_2 \geq 0$ e $b_1 + b_2 \geq 0$ e quindi lo spazio è chiuso rispetto alla somma. Ora controlliamo per il prodotto, prendiamo $w = (a, b) \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ calcoliamo il prodotto

$$\lambda \cdot w = \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \end{pmatrix}$$

Dobbiamo controllare se λa verifica la condizione di W, cioè se $\lambda a \geq 0$, ma dato che $a \geq 0$ allora serve che $\lambda \geq 0$, ma $\lambda \in \mathbb{R}$ allora il prodotto non è verificato per tutti i valori di λ, quindi W non è chiuso rispetto al prodotto e di conseguenza non è uno sottospazio vettoriale. Se avessimo sceglto $\mathbb{R}^+$ come campo allora W sarebbe stato un sottospazio vettoriare rispetto a V, che allora sarebbe $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$.

Teorema 7

Sia K un campo, allora il seguente insieme

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \;\middle|\; \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{array} \right\}$$

Allora W è un sottospazio di K^n. con $n, m \in \mathbb{N}$ con $m < n$.

Dimostrazione. In primis notiamo che il vettore nullo valida tutte le espressioni dato che sono omogenee. Quindi dobbiamo controllare le altre 2 condizioni. Prendiamo due vettori x, y, controlliamo se la sua somma è in W

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

$\square$

Ora affinche la somma sia in W bisogna che verifiche le m condizioni

$$\begin{cases} a_{11}(x_1+y_1)+a_{12}(x_2+y_2)+\cdots+a_{1n}(x_n+y_n)=0 \\ a_{21}(x_1+y_1)+a_{22}(x_2+y_2)+\cdots+a_{2n}(x_n+y_n)=0 \\ \vdots \\ a_{m1}(x_1+y_1)+a_{m2}(x_2+y_2)+\cdots+a_{mn}(x_n+y_n)=0 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \underline{a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n}+\underline{a_{11}y_1+a_{12}y_2+\cdots+a_{1n}y_n}=0 \\ \underline{a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n}+\underline{a_{21}y_1+a_{22}y_2+\cdots+a_{2n}y_n}=0 \\ \vdots \\ \underline{a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n}+\underline{a_{m1}y_1+a_{m2}y_2+\cdots+a_{mn}y_n}=0 \end{cases}$$

Ma dato che $x, y \in K^n$ allora loro soddisfano le equazioni, quindi

$$\begin{cases} \underline{0}+\underline{0}=0 \\ \underline{0}+\underline{0}=0 \\ \vdots \\ \underline{0}+\underline{0}=0 \end{cases}$$

Pertanto è verificata la somma di vettori, ora dobbiamo controllare il prodotto per scalare, quindi prendiamo un vettore $x \in W$ e uno scalare $\lambda \in K$

$$\lambda x = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

Controlliamo se soddisfa le condizioni

$$\begin{cases} a_{11}(\lambda x_1)+a_{12}(\lambda x_2)+\cdots+a_{1n}(\lambda x_n)=0 \\ a_{21}(\lambda x_1)+a_{22}(\lambda x_2)+\cdots+a_{2n}(\lambda x_n)=0 \\ \vdots \\ a_{m1}(\lambda x_1)+a_{m2}(\lambda x_2)+\cdots+a_{mn}(\lambda x_n)=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n)=0 \\ \lambda(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n)=0 \\ \vdots \\ \lambda(a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n)=0 \end{cases}$$

ma dato che $x \in W$ allora soddisfa tutte le equazioni e quindi tutte le righe di questo sistema sono della forma $\lambda \cdot 0 = 0$ che chiaramente è verificato per $\forall \lambda \in K$. Quindi W è chiuso anche rispetto al prodotto e quindi è un sottoinsieme di K^n.

Teorema 8

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K, allora presi n vettori

$$v_1, v_2, v_3, ..., v_n \in V$$

Allora

$$W = \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i v_i \;\middle|\; \forall a_i \in K \right\}$$

è uno sottospazio di V

Dimostrazione. Chiaramente il vettore nullo nel insieme W, dato che se $\forall a_i = 0$ allora abbiamo proprio il vettore nullo. Ora dobbiamo controllare se W è chiuso rispetto alla somma, quindi prendiamo due vettori $w_1, w_2 \in W$

$$w_1 = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i \qquad\qquad w_2 = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$$

Calcoliamo la somma

$$w_1 + w_2 = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i + \sum_{i=1}^{n} b_i v_i = \sum_{i=1}^{n} (a_i v_i + b_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) v_i$$

Ma dato che $a_i + b_i \in K$ (dato che K è un campo) allora vediamo che anche la somma è una combinazione lineare dei vettori $v_1, v_2, ..., v_n$. Ora dobbiamo controllare se W è chiuso rispetto al prodotto. Quindi prendiamo un vettore $w \in W$ e $\lambda \in K$

$$\lambda w = \lambda \sum_{i=1}^{n} a_i v_i = \sum_{i=1}^{n} (\lambda a_i v_i) = \sum_{i=1}^{n} (\lambda a_i) v_i$$

Ma dato che $\lambda a_i \in K$ per $\forall \lambda$ allora abbiamo che anche il prodotto è un vettore di W, pertanto W è chiuso anche rispetto al prodotto e di conseguenza W è un sotto spazio vettoriale di V. □

Quindi con questi due teoremi abbiamo visto i principali metodi di generare dei sottospazi vettoriali rispetto ad uno spazio vettoriale V, però adesso vediamo qualche altro esempio particolare.

Esercizio 3

Determinare se il seguente insieme è un sottospazio vettoriale di $V = C^{\infty}(\mathbb{R})$

$$W = \{f \in C^{\infty}(\mathbb{R}) \mid f(2) = 0\}$$

svolgimento. Allora per essere uno sottospazio, dobbiamo controllare le tre condizioni: in primis controlliamo se c'è l'elemento nullo, e vediamo che c'è, infatti se prendiamo

$$g(x) = 0$$

Notiamo che infatti $g \in C^\infty(\mathbb{R})$ dato che è una costante, in più rende valida l'espressione $g(2) = 0$. In altre presa qualsiasi funzione $h(x) \in W$ sappiamo che $h(x) + g(x) = h(x)$, e quindi abbiamo dimostrato che l'elemento nullo è presente. Poi dobbiamo controllare se è chiuso rispetto alla somma, quindi prendiamo 2 funzioni: $g(x), h(x) \in W$ e controlliamo se la loro somma rispetta le condizioni del sottospazio

$$(g+h)(x) = g(x) + h(x) \xRightarrow{x=2} g(2) + h(2) = 0 + 0 = 0$$

Dato che la somma rispetta la condizione, allora W è chiuso rispetto alla somma. Ora controlliamo se lo è anche per il prodotto, quindi prendiamo $g(x) \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$(\lambda g)(x) = \lambda g(x) \xRightarrow{x=2} \lambda g(2) = \lambda 0 = 0$$

Dato che per $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ è verificata la condizione, allora possiamo dire che W è chiuso anche per il prodrotto e quindi è uno sottospazio vettoriale di V.

□

N.B. Questo insieme era un sottospazio unicamente perchè la condizione imposta è omogenea (cioè uguale a 0), perchè se avessimo scelto l'insieme

$$W_1 = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid f(2) = 1\}$$

Questo non sarebbe stato un sottospazio vettoriale perchè saltano tutte e tre le condizioni necessarie. Dato che la funzione nulla $O(x) = 0$ non verifita più l'equazione $O(2) = 0 \neq 1$. Poi non vale più la somma

$$(g+h)(x) = g(x) + h(x) \xRightarrow{x=2} g(2) + h(2) = 1 + 1 = 2 \neq 1$$

E nemmeno il prodotto

$$(\lambda g)(x) = \lambda g(x) \xRightarrow{x=2} \lambda g(2) = \lambda \cdot 1 = \lambda \neq 1$$

Pertanto l'insieme originale è un sottospazio proprio perchè le funzioni hanno la proprietà di essere lineari, e perchè la condizione imposta è omogenea.

Esercizio 4

Determinare se il seguente insieme è un sottospazio vettoriale di $V = C^\infty(\mathbb{R})$

$$W = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid f'(2) = 0\}$$

svolgimento. Qui il ragionamento è completamente speculare all'esercizio precedente, fatti l'elemento nullo, cioè la funzione $g(x) = 0$, verifica l'identità

$$g(x) = 0 \implies g'(x) = 0 \xRightarrow{x=2} g(2) = 0$$

Poi prese due funzioni $g, h \in W$ notiamo che la loro somma verifica l'identità

$$(g+h)(x) = g(x) + h(x) \xRightarrow{\frac{d}{dx}} g'(x) + h'(x) \xRightarrow{x=2} 0 + 0 = 0$$

Ed anche il prodotto, infatti presa una funzione $g \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo che

$$(\lambda g)(x) = \lambda g(x) \xRightarrow{\frac{d}{dx}} \lambda g'(x) \xRightarrow{x=2} \lambda g'(2) = \lambda \cdot 0 = 0$$

E con questo abbiamo verificato che W è uno sottospazio vettoriale di V. □

Analogamente a prima, il ragionamento lo abbiamo potuto fare solo perchè l'operazione derivata è lineare e perchè la condizione imposta è omogenea, se avessimo scelto $f'(2) = 1$ nessuna delle tre condizioni sarebbe stata valida.

Vediamo un ultimo esempio per passare bene il concetto

Esercizio 5

Determinare se il seguente insieme è un sottospazio vettoriale di $V = C^\infty(\mathbb{R})$

$$W = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) \;\middle|\; \int_0^2 f(x)\,dx = 0 \right\}$$

svolgimento. Come potreste immaginare, il ragionamento è analogo agli esercizi precedenti, infatti l'elemento nullo è presente e verifica l'identità

$$g(x) = 0 \implies \int_0^2 0\,dx \implies 0\Big|_{x=0}^{x=2} = 0$$

Anche la somma

$$\int_0^2 g(x) + h(x)\,dx = \int_0^2 g(x)\,dx + \int_0^2 h(x)\,dx = 0 + 0 = 0$$

Pure il prodotto il prodotto

$$\int_0^2 \lambda g(x)\,dx = \lambda \int_0^2 g(x)\,dx = \lambda \cdot 0 = 0$$

E con questo abbiamo verificato che W è uno sottospazio vettoriale di V. □

Teorema 9

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K. Presi U e W sottospazi di V, allora $U \cap W$ è certamente uno sottospazio vettoriale di V, mentre $U \cup W$ non è garantito che sia un sottospazio di V.

Dimostrazione. Dimostriamo intanto che $U \cap W$ è un sottospazio di V. Per farlo controlliamo se valida le condizioni necessarie, quindi controlliamo se esiste l'elemento nullo. Ma dato che U e W sono sottospazi allora vale che $\vec{0} \in U$, $\vec{0} \in W$ pertanto deve stare nell'intersezione di $\vec{0} \in U \cap W$. Ora controlliamo se è chiuso sulla somma, quindi presi 2 vettori $v_1, v_2 \in U \cap W$ sappiamo che

$$v_1, v_2 \in U \cap W \implies v_1, v_2 \in U \implies v_1 + v_2 \in U$$

$$v_1, v_2 \in U \cap W \implies v_1, v_2 \in W \implies v_1 + v_2 \in W$$

Ma se valgono entrambe allora devono essere nell'intersezione, quindi $v_1 + v_2 \in U \cap W$.

Ora dobbiamo controllare se è chiuso anche rispetto al prodotto, preso un vettore in $v \in U \cap W$ e $\lambda \in K$, possiamo fare lo stesso ragionamento di prima

$$v \in U \cap W \implies v \in U \implies \lambda \cdot v \in U$$

$$v \in U \cap W \implies v \in W \implies \lambda \cdot v \in W$$

Ma dato che valgono sempre queste affermazioni, allora $\lambda v \in U \cap W$, e pertanto è chiuso anche rispetto al prodotto e quindi $U \cap W$ è uno sottospazio vettoriale di V.

Per dimostrare che l'unione non è uno sottospazio vettoriale di V, facciamo un esempio pratico. Prendiamo $V = \mathbb{R}^2$, e i due sottospazi

$$U = \{(x, y) \mid x = y\}$$

$$W = \{(x, y) \mid x = -y\}$$

Prendiamo i vettori $v_1 = (1, 1) \in U \subset U \cup W$ e $v_2 = (-1, 1) \in W \subset U \cup W$, proviamo a fare la somma tra i due vettori

$$v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \notin U \cup W$$

Però questo vettore non soddisfa nessuna delle condizione dei due sottospazi U e W. Quindi abbiamo visto un esempio che l'unione non è chiusa rispetto alla somma. □

Se vogliamo essere più precisi, è solamente la condizione della somma che non è verificata, mentre quella dell'elemento nullo e del prodotto per uno scalare sono sempre verificati in una unione di due sottospazi vettoriali, ma dato che non è chiuso rispetto alla somma, basta per dire che non è uno spazio vettoriale, e quindi nemmeno uno sottospazio.

Dato che è solo la somma a dare problemi, definiamo un nuovo insieme

Definizione 8

Sia V uno spazio vettoriale su un campo K, presi U e W sottospazi vettoriali di V, allora definiamo il seguente sottospazio vettoriale di V

$$U + W = \{u + w \mid \forall u \in U \ \ \forall w \in W\}$$

In primis controlliamo se è uno sottospazio vettoriale di V, per farlo facciamo i soliti controlli, quindi vediamo che esiste il vettore nullo dato che $\vec{0} \in U$ e $\vec{0} \in W$ e quindi possiamo trovare il vettore $\vec{0} + \vec{0} = \vec{0} \in U + W$. Poi controlliamo la somma, prendiamo quindi $v_1, v_2 \in U + W$ che saranno della forma $v_1 = u_1 + w_1$ e $v_2 = u_2 + w_2$, quindi la loro somma

$$v_1 + v_2 = (u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2)$$

Che è della forma di un vettore di $U+W$ dato che $u_1+u_2 \in U$ e $w_1+w_2 \in W$. Controlliamo ora il prodotto per uno scalare, quindi preso $v \in U + W$ e $\lambda \in K$ abbiamo che

$$\lambda \cdot v = \lambda \cdot (u + w) = (\lambda u) + (\lambda w)$$

Che è della forma di un vettore di $U + W$ dato che $\lambda u \in U$ e $\lambda w \in W$. Quindi abbiamo scoperto che questo è effettivamente uno sottospazio vettoriale di V. Ora però vediamo

qualche caratteristica di questo sottospazio. Ovvero che esso contiene l'insieme $U \cup W$, e lo notiamo da questo

$$U + W \supset \{u + \vec{0} \mid \forall u \in U\} = U$$

$$U + W \supset \{\vec{0} + w \mid \forall w \in W\} = W$$

Pertanto se $U + W$ contiene tutto l'insieme U e tutto l'insieme W, allora contiene la loro unione, cioè

$$U + W \supset U \cup W$$

Il fatto più interessante è che $U+W$ è il più piccolo sottospazio di V, tra tutti quelli che esistono, che contiene $U \cup W$. Per dimostrarlo dobbiamo fare un ragionamento molto fine a cui bisogna stare attenti. Infatti per dimostrare che $U + W$ è il più piccolo sottospazio vettoriare che contiene U e W, dobbiamo dire che preso un qualsiasi altro sottospazio vettoriale L che contiene sia U che W, dobbiamo dimostrare che qualsiasi sottospazio L scegliamo, al suo interno conterrà sempre $U + W$. Se riusciamo a dimostrare questo, vuol dire che $U + W$ è il sottospazio "fondamentale", nel senso che è il più piccolo spazio che contiene la loro unione. Quindi partiamo proprio con l'idea di prendere un qualsiasi sottospazio vettoriale L che contiene $U \cup W$, con questo abbiamo ovviamente che

$$\forall u \in U \implies u \in L$$

$$\forall w \in W \implies w \in L$$

Ma dato che L è uno sottospazio vettoriale per ipotesi, allora vuol dire che è chiuso sulla somma, e quindi ogni somma di due vettori in L deve essere in L, quindi se prendiamo u e w, tutte le loro possibili somme devono essere in L quindi

$$\{u + w \mid \forall u \in U \;\; \forall w \in W\} \subseteq L$$

L chiaramente può essere più grande, ma affinche siano uno sottospazio vettoriale è necessario che sia chiuso rispetto alla somma, ma dato che $U \subset L$, $W \subset L$, allora anche tutte le loro somme devono essere in L. Con questo abbiamo dimostrato che $U + W$ è la "grandezza minima" di uno sottospazio vettoriale affinchè contenga $U \cup W$.